Tarea 2 • Soluciones Informáticas para la Empresa • UCAM

NOCTILUZ

La tienda vende. El back-office trabaja. n8n los conecta y una persona supervisa a la IA.

Luis
Despliegue, flujos y tienda

Roberto
Telegram, escenario 3 y agente

Javier
Pruebas, errores y evidencias

Jun-Jie
Contrato, métricas y matriz

Tres sistemas separados, conectados por n8n

Tienda

PHP + MySQL • DonDominio

Genera los eventos y los guarda en una cola con reintentos

↔

n8n

5 flujos • Render

Valida, traduce, enruta y registra cada ejecución

↔

Back-office

PHP + PostgreSQL • Render

Base de datos y acceso propios, con cuadro de mando

PayPal sandbox
Pagos de prueba en la tienda

Gemini
Agente con herramientas, llamado desde n8n

Telegram
Aprobación del equipo y respuesta al cliente

Contrato: JSON con versión e id único. Eventos order.created, order.status_changed y support.requested.

Demostración: tres escenarios de principio a fin

1

Pedido

Compra en la tienda con PayPal sandbox.

Se ve: el pedido en el back-office, con cliente, línea, importe, estado y fecha.

2

Estado

Cambio a «En preparación» en el back-office.

Se ve: el mismo estado en el seguimiento de la tienda.

3

Incidencia

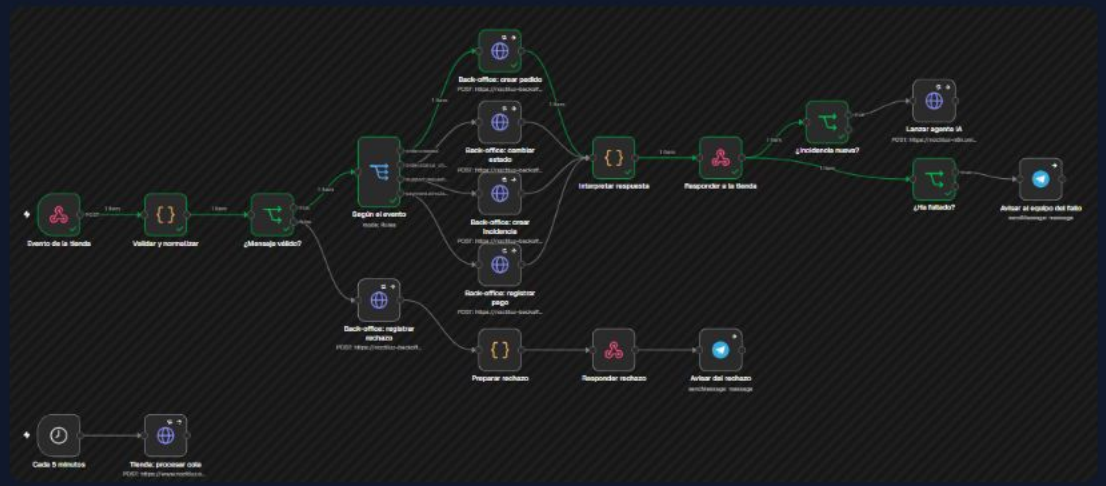
El cliente pregunta por su pedido.

Se ve: propuesta del agente, aprobación en Telegram y respuesta al cliente.

Probado el 4 de noviembre con el pedido NCZ-261104-LKS498 y datos ficticios.

Evidencias: cada paso deja rastro

Flujo 1: validación, ramas y rama de error




```
Sin líneas → 422
Pedido → 201
Repetido → duplicado: true
```

Ejecuciones: duplicado, correcta y error

Fecha	Flujo	Escenario	Resultado	Paso fallido	Tipo	Causa	ms
04/11/2026 19:21	backoffice-api	pedido	duplicado				3
04/11/2026 19:21	backoffice-api	pedido	ok				182
04/11/2026 19:21	n8n-eventos-tienda	pedido	error	n8n: validar payload	validacion	lineas: Debe haber al menos una línea.	

Cuadro de mando: calculado desde la base de datos

Pedidos integrados
1
1 pagados · 123,95 € · ticket medio 123,95 €

Éxito de la integración
88,0 %
22 ok · 3 con error · 0 duplicados evitados

Latencia tienda → back-office
2 s
mediana, incluye reintentos

Incidencias abiertas
4
600,0 por cada 100 pedidos

Tiempo medio de resolución
0,1 h
primera respuesta: 0,0 h · en plazo de 48 h: 100,0 %

Propuestas del agente aprobadas
66,7 %
3 propuestas · 0 pendientes · todas con revisión humana

Sincronizaciones pendientes
0
cambios del back-office aún no confirmados por la tienda

Ninguna cifra se escribe a mano.

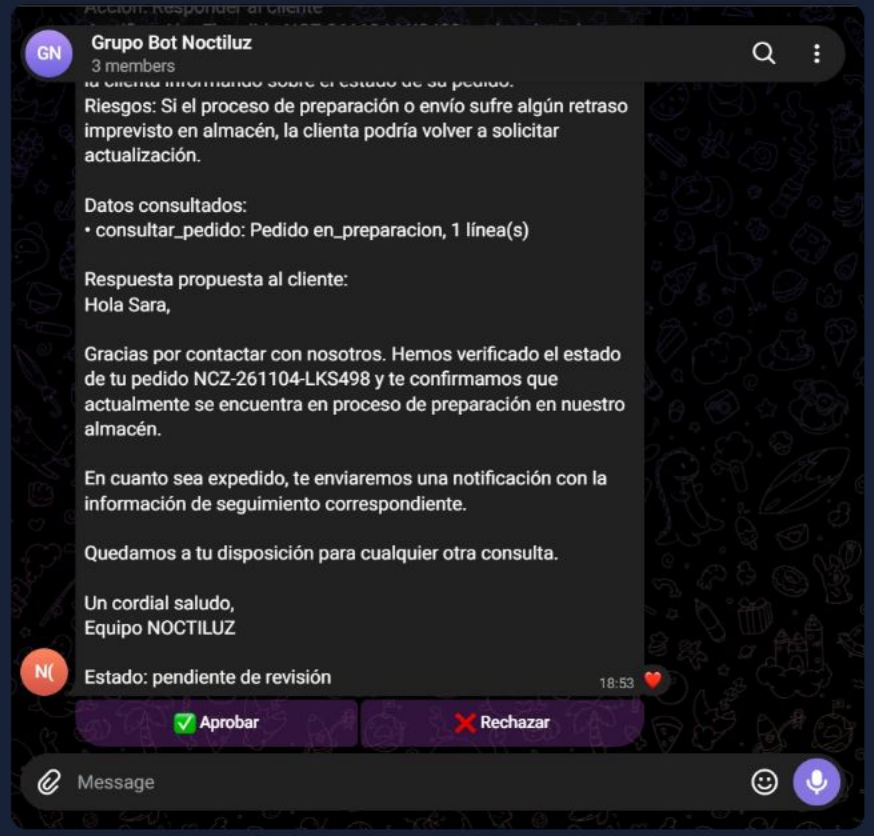
El agente propone, una persona decide

Puede

- Leer ese pedido
- Leer el historial de ese cliente
- Proponer una de cuatro acciones

No puede

- Escribir al cliente
- Cambiar estados
- Ver otros clientes
- Prometer reembolsos



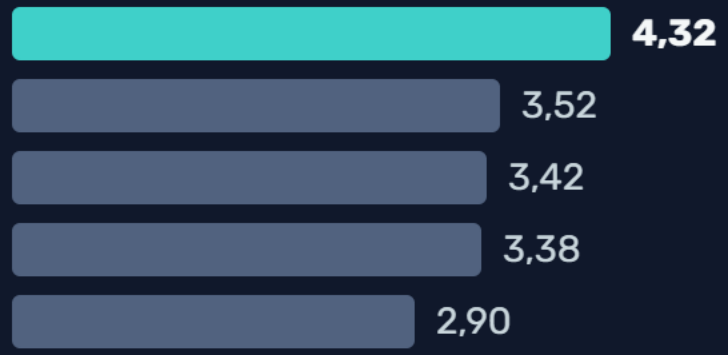
Control en código: máximo 5 iteraciones y salida validada, no solo instrucciones al modelo.

Rechazo real: prometía un correo que el hosting no puede enviar.

Gemini caído (503): no sale nada al cliente y el equipo recibe el aviso.

Decisión: arquitectura híbrida, con límites conocidos

Matriz ponderada, sobre 5



E gana también en los dos escenarios de sensibilidad.

Limitaciones actuales

- Render gratuito se duerme a los 15 minutos
- n8n solo dispone de 512 MB
- Si Gemini se satura, el caso pasa a gestión manual
- El hosting no tiene mail(): las facturas quedan pendientes
- Aprobar en el panel no avisa al cliente: solo Telegram

Datos trazables entre sistemas, errores registrados e IA siempre supervisada.